



Implementação de sistemas de arquivos

Sistemas Operacionais

Aula 26/60

Arquivo

Inode

Alocação

Unix

Boot

Conceito

Estruturas no disco: boot block (código de boot), superblock (metadados do FS: número de inodes, blocos livres, tamanho do bloco), inodes (metadados do arquivo: permissões, dono, tamanho, ponteiros para blocos), blocos de dados (conteúdo). Alocação: contígua (sequencial, rápida mas fragmenta), encadeada (FAT, cada bloco aponta ao próximo, sem acesso direto), indexada (inodes Unix com ponteiros diretos/indiretos). Ext4 usa extents (intervalos contíguos) para reduzir entrada na árvore.

Estrutura do Sistema de Arquivos

Boot

Superblock

Inodes

Dados

Ext4: extent tree + journaling

Alocacao: contigua / encadeada / indexada

tune2fs: ajustar parametros do FS



Atividade Prática

Crie sistema de arquivos simples em Python simulando disco em arquivo binário. Suporte criar, ler, escrever e deletar arquivos com `struct.pack` para serializar superblock e inodes. Operações persistentes no arquivo de disco.



Pesquisa

Pesquise ext4: journaling (metadados + dados), extent tree (B-tree de extents), inline data (dados no inode), flex_bg (agrupar metadados) e tune2fs para configurar parâmetros.



Requisitos

- `python3`